

★★★

Planche 1

★★★

1. Formule de Taylor avec reste intégral.
2. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit p et q deux projecteurs de E . On suppose que $p \circ q = q \circ p$. Montrer que

$$\ker(p+q) = \ker p \cap \ker q$$

3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et E un espace vectoriel de dimension n . Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. On suppose qu'il existe $x_0 \in E$ tel que $(x_0, u(x_0), \dots, u^{n-1}(x_0))$ est une base de E . Construire une famille de scalaires $(a_0, \dots, a_{n-1})$ vérifiant

$$u^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k u^k = 0.$$

★★★

Planche 2

★★★

1. Propriété de norme de $\|\cdot\|_\infty$.
2. Soit E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$, V et W deux sev de E . Montrer que

$$u(V) \subset u(W) \iff V + \ker(u) \subset W + \ker(u)$$

3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $P_0 = 1$ et pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $P_k = \frac{1}{k!} X(X-k)^{k-1}$. Montrer que $(P_0, \dots, P_n)$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$ et déterminer sa base duale.

★★★

Planche 3

★★★

1. Théorème fondamental du calcul intégral.
2. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Construire $v \in \mathcal{L}(E)$ vérifiant $u \circ v \circ u = u$.
3. Soit E, F deux espaces vectoriels de dimensions finies et $u \in \mathcal{L}(E)$. Déterminer la dimension du sous-espace vectoriel

$$L = \{ v \in \mathcal{L}(E, F) \mid v \circ u = 0 \}.$$